

REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Máquina de Prácticas — Debian GNU/Linux 13 ("debian-diplo")

Este reporte documenta la configuración y hardening inicial de mi máquina virtual de prácticas, utilizada para futuros ejercicios de ciberseguridad. Se detallan las medidas de aislamiento de red, gestión de usuarios, actualización del sistema y el punto de recuperación (snapshot) creado.

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

Configuré el Adaptador de Red 1 de la máquina virtual en modo **NAT** (Network Address Translation), como se observa en la siguiente captura de la configuración de VirtualBox.

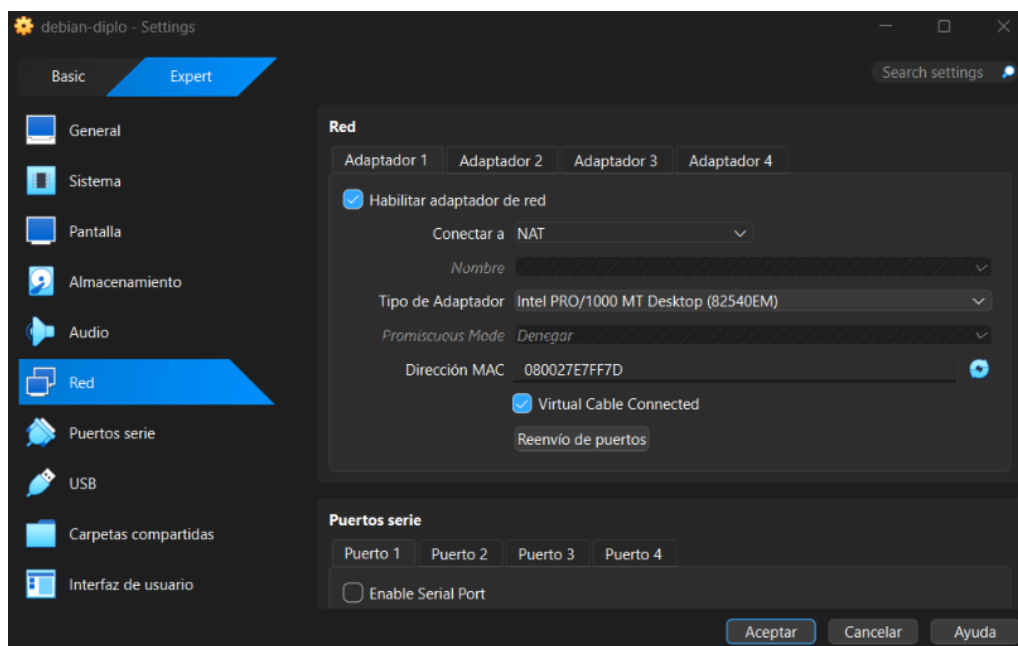
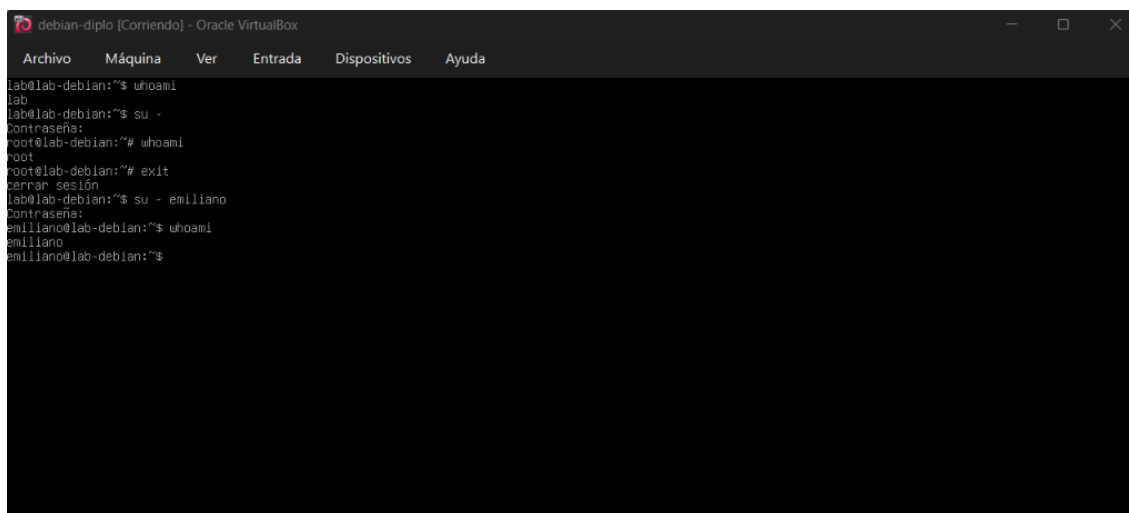


Figura 1 — Configuración de red en modo NAT (pestaña Red, Adaptador 1)

¿Por qué elegí este modo? El modo NAT hace que mi máquina virtual no sea directamente visible en la red local (Wi-Fi de casa). La VM accede a internet únicamente a través de mi máquina física (Host), que actúa como intermediaria. Esto evita que la VM quede expuesta como un dispositivo más en la red, algo que sí ocurriría con el modo "Bridge" (Puente). De esta manera, cualquier práctica que realice en el futuro dentro de la VM queda contenida y no representa un riesgo para mi red doméstica ni para mi máquina real.

2. Capa Linux: Gestión de Usuarios

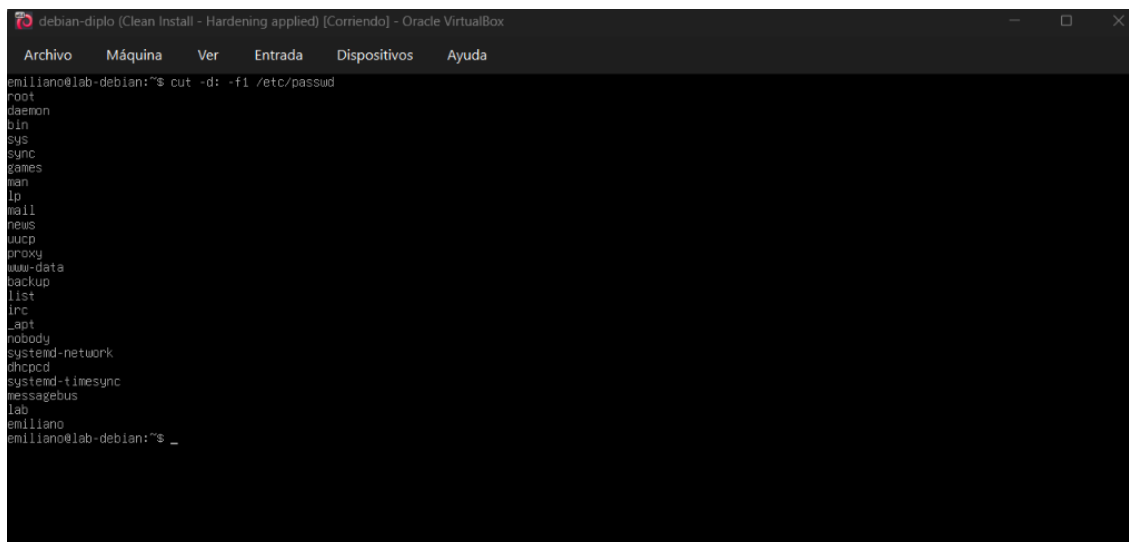
Siguiendo el principio de menor privilegio, mi sistema cuenta con un usuario administrativo (**root**) y un usuario estándar de trabajo (**emiliano**), separado de la cuenta con la que inicio sesión por defecto (**lab**). A continuación se muestra el cambio entre usuarios utilizando el comando `su`, y la confirmación de identidad con `whoami`.



```
lab@lab-debian:~$ whoami
lab
lab@lab-debian:~$ su -
Contraseña:
root@lab-debian:~# whoami
root
root@lab-debian:~# exit
cerrar sesión
lab@lab-debian:~$ su - emiliano
Contraseña:
emiliano@lab-debian:~$ whoami
emiliano
emiliano@lab-debian:~$
```

Figura 2 — Cambio de usuario con "su -" y confirmación de identidad con "whoami" (de lab → root → emiliano)

Para verificar la totalidad de usuarios existentes en el sistema, ejecuté el comando `cut -d: -f1 /etc/passwd`, que lista todos los nombres de usuario registrados:



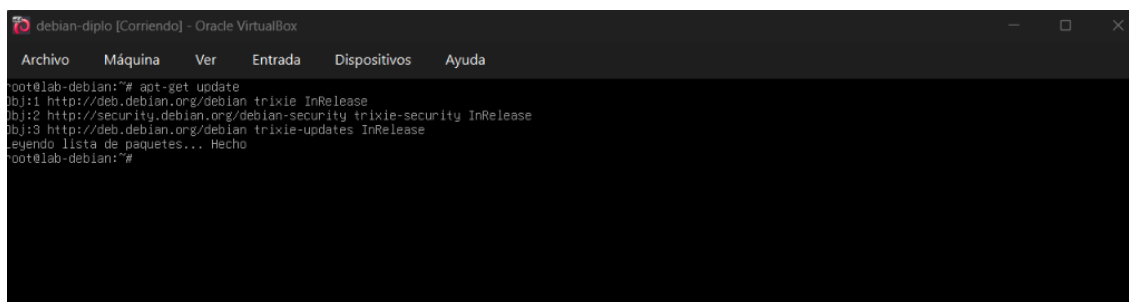
```
emiliano@lab-debian:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
lapt
nobody
systemd-network
dhcpcd
systemd-timesync
messagebus
lab
emiliano
emiliano@lab-debian:~$ _
```

Figura 3 — Listado completo de usuarios del sistema ("cut -d: -f1 /etc/passwd")

En la lista se distinguen los usuarios de servicio propios del sistema operativo (root, daemon, bin, sys, etc., necesarios para el funcionamiento interno de Debian) y, al final, mis dos usuarios de trabajo: **lab** (cuenta con la que inicio sesión) y **emiliano** (usuario estándar creado para las prácticas). Trabajar habitualmente como usuario estándar, en lugar de como root, limita el daño potencial en caso de que algún proceso o comando ejecutado por error sea malicioso.

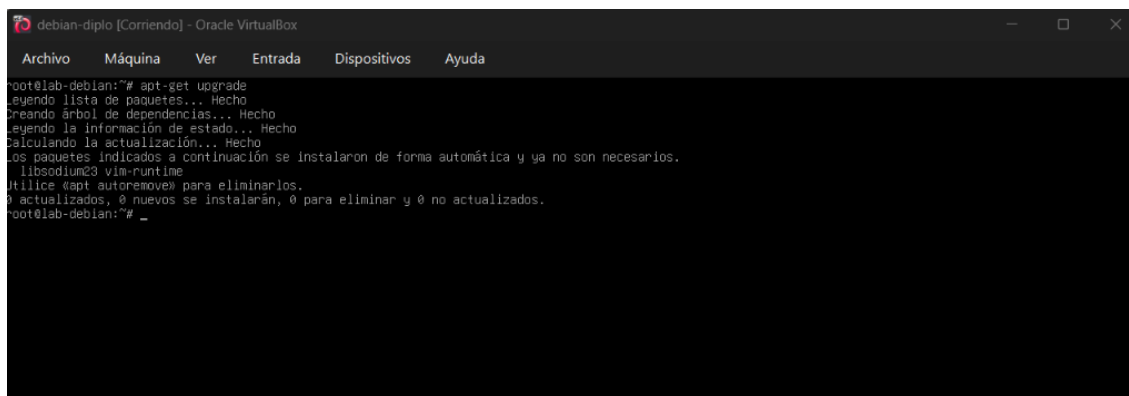
3. Capa Linux: Actualización del Sistema

Para asegurar que el sistema cuente con los últimos parches de seguridad, ejecuté primero `apt-get update` (actualiza la lista de paquetes disponibles) y luego `apt-get upgrade` (instala las actualizaciones pendientes).



```
root@lab-debian:~# apt-get update
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Reading list of packages... Hecho
root@lab-debian:~#
```

Figura 4 — Ejecución de "apt-get update", actualizando la lista de repositorios



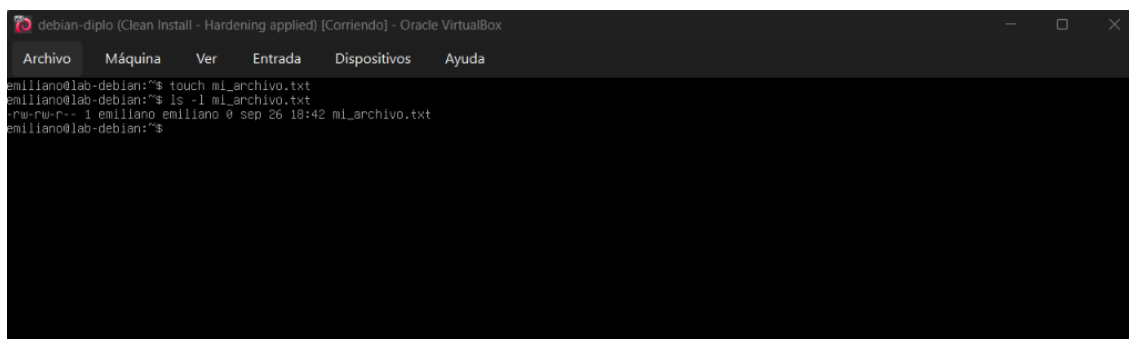
```
root@lab-debian:~# apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libsodium23 vim-runtime
Utilice «apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@lab-debian:~#
```

Figura 5 — Ejecución de "apt-get upgrade", confirmando que no hay paquetes pendientes de actualizar ("0 actualizados, 0 nuevos se instalarán")

El resultado confirma que el sistema está al día: "0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados". Mantener el sistema actualizado es fundamental, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por un atacante; un sistema desactualizado es, en esencia, una puerta con la cerradura rota.

4. Capa Linux: Creación de Archivo y Permisos

Utilizando el usuario estándar **emiliano**, creé un archivo de prueba con `touch mi_archivo.txt` y luego inspeccioné sus permisos con `ls -l`:



```
emiliano@lab-debian:~$ touch mi_archivo.txt
emiliano@lab-debian:~$ ls -l mi_archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 emiliano emiliano 0 sep 26 18:42 mi_archivo.txt
emiliano@lab-debian:~$
```

Figura 6 — Creación de archivo ("touch") e inspección de permisos ("ls -l")

La salida obtenida fue la siguiente:

```
-rw-rw-r-- 1 emiliano emiliano 0 sep 26 18:42 mi_archivo.txt
```

Interpretación de los permisos:

Fragmento	Significado
-	Tipo de elemento: indica que es un archivo normal (no una carpeta, que se marcaría con "d").
rw-	Permisos del dueño (emiliano): puede leer (r) y escribir (w), pero no ejecutar (falta la x).
rw-	Permisos del grupo (emiliano): también puede leer y escribir el archivo.
r - -	Permisos para otros usuarios del sistema: solo pueden leer el archivo, no modificarlo.
emiliano emiliano	Indica el usuario dueño y el grupo dueño del archivo, respectivamente.

Este control de permisos es la base de la seguridad en sistemas Linux: permite definir con precisión quién puede leer, modificar o ejecutar cada archivo, evitando que usuarios sin autorización accedan o alteren información que no les corresponde.

5. La Red de Seguridad: Snapshot Inicial

Una vez finalizado el hardening del sistema (creación de usuario estándar, sistema actualizado y red aislada), apagué la máquina virtual y creé una instantánea (snapshot) llamada **"Clean Install - Hardening applied"**, visible en el Administrador de Instantáneas de VirtualBox.

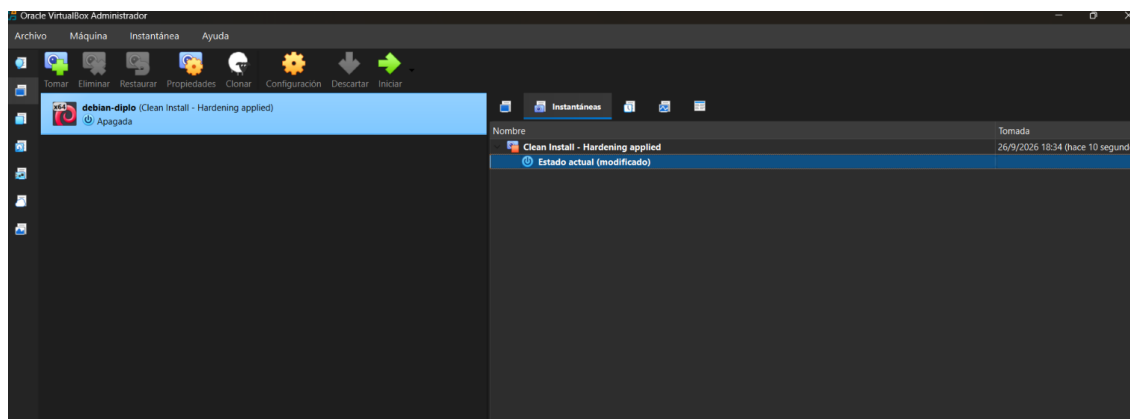


Figura 7 — Snapshot "Clean Install - Hardening applied" en el Administrador de Instantáneas de VirtualBox

Este snapshot funciona como un punto de restauración: si en el futuro, durante prácticas con herramientas de pentesting o malware, el sistema queda comprometido o inestable, puedo restaurarlo a este estado limpio y seguro con un solo clic, sin necesidad de reinstalar el sistema operativo desde cero.

Conclusión

El laboratorio quedó configurado siguiendo los principios fundamentales de seguridad: **aislamiento de red** (NAT), **principio de menor privilegio** (usuario estándar separado de root), **sistema actualizado** (sin parches pendientes), **control de permisos** a nivel de archivo, y un **punto de recuperación**

(snapshot) que permite deshacer cualquier cambio no deseado. Con esta base, el entorno está listo para las próximas prácticas del curso sin representar un riesgo para mi equipo real ni para mi red doméstica.